MEMORIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE TALLER Y OBRA (REV. 1)

USO INTERNO / OFICINA TÉCNICA

Proyecto P-2026-0051 • Gerard Vallmajó • Coordinación técnica con Joan

1. JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO (CÁLCULO DE JOAN)

PERFIL ESTRUCTURAL	CONFIGURACIÓN SECCIONAL	LUZ CÁLCULO / LONGITUD PERFIL
2 x UPE 200 (S275 EN 10025-2)	**Doble en I unión soldada**	**L = 2,66 m / Perfiles: 3,20 m**
PESO ACERO TOTAL	MOMENTO FLECTOR CÁLCULO	CORTANTE MÁXIMO CÁLCULO
145,92 kg (45,6 kg/m compuesto)	**MEd+ = 2,084 t·m (η = 35,5%)**	**VEd = 3,133 t (η = 15,1%)**

Ajustes Aplicados en Rev. 1: Tarificación de mano de obra de taller a **35,00 €/h** (2,5 h reales = 87,50 €), tratamiento anticorrosivo C5 Marino a **50,00 €/m²** (5 m² = 250,00 €) y **exclusión total de la logística y transporte** a obra (porte y acarreo a cargo del cliente). Redacción de partidas cliente limpia de fórmulas internas de mano de obra.

2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE FABRICACIÓN, MONTAJE Y SOLDADURA

1. **Corte y mecanizado en taller (2,5 h a 35 €/h):** Corte a sierra de cinta de los 2 perfiles UPE 200 a 3.200 mm. Trazado y taladrado de perforaciones pasantes Ø22 mm en el alma de uno de los perfiles con espaciado regular (8-10 uds) para permitir el botón de soldadura (plug weld). Chaflanado inferior de 45° para el cordón discontinuo.
2. **Pintura C5 Marino Blanco en taller a 50 €/m² (Regla estricta HAM: SIN HORNO):** Granallado/limpieza Sa 2½, imprimación epoxi fosfato de zinc 75-80 µm, capa intermedia epoxi barrera 100-120 µm y acabado esmalte poliuretano alifático 2C color blanco 50-60 µm (DFT ≥ 240 µm).
3. **Sin logística:** Entrega de los perfiles en taller o acarreo directo a obra gestionado por el cliente.
4. **Montaje in situ en apartamento:** Despliegue de mantas ignífugas de fibra de vidrio para protección total de solados y cerramientos contiguos. Presentación de perfiles sobre apoyos y prensado con mordazas mecánicas para unión íntima de almas.
5. **Soldadura in situ:** Ejecución de botones de soldadura por penetración completa a través de las perforaciones del alma y ejecución de cordones discontinuos en la arista inferior.
6. **Pasivación y retoque C5 Marino:** Desescoriado, esmerilado, aplicación de imprimación rica en zinc y esmalte poliuretano alifático bicomponente blanco para sellar y restituir la protección anticorrosiva marina en todas las zonas soldadas.

3. ESCANDALLO DE COSTES DIRECTOS Y MARGEN BRUTO (REVISIÓN 1)

CONCEPTO DE COSTE	TIPO RECURSO	MEDICIÓN	COSTE DIRECTO	PVP VENTA	MARGEN BRUTO
Perfiles UPE 200 (6,40 m / 146 kg)	Acero laminado S275	146,00 kg	211,70 €	**320,00 €**	108,30 €
Mecanizado de almas y biselado (35 €/h)	Mano obra taller (2,5 h a 28 €/h coste)	2,50 h	70,00 €	**87,50 €**	17,50 €
Sistema C5 Marino Blanco (a 50 €/m²)	Tratamiento epoxi + PU 2C	5,00 m²	125,00 €	**250,00 €**	125,00 €
Montaje, soldadura y protecciones in situ	Mano obra obra (8,0 h a 28 €/h) + medios	8,00 h	249,00 €	**320,00 €**	71,00 €
Sellado y retoque C5 Marino in situ	Mano obra y pintura (2,0 h a 28 €/h)	2,00 h	71,00 €	**100,00 €**	29,00 €
TOTALES ESCANDALLO DIRECTO:			**726,70 €**	**1.077,50 €**	**350,80 € (32,6%)**